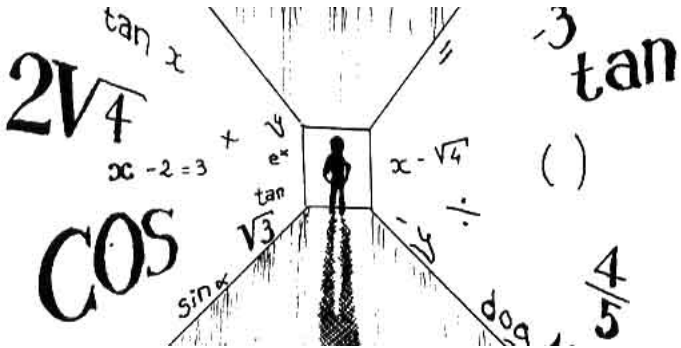
esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

DIAGONALISATION DES MATRICES

Exercice 3



Exercice 3

On se propose de résoudre le système différentiel suivant:

$$(S): \begin{cases} x'(t) = -x(t) + y(t) + z(t) \\ y'(t) = x(t) - y(t) + z(t) \\ z'(t) = x(t) + y(t) - z(t) \end{cases}$$

① Ecrire le système (S) sous la forme:

$$X'(t) = A.X(t), \text{ avec } A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \text{ et } X = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

② Calculer le polynôme caractéristique de A.

③ Déterminer les valeurs propres de A ainsi que leurs ordres de multiplicité.

④ Montrer que A est diagonalisable.

⑤ Déterminer une matrice diagonale D et une matrice inversible P telles ques:

$$A = P\,D\,P^{-1}$$

⑥ On pose $Y = P^{-1}\,X$.

ⓐ Montrer que Y satisfait un système différentiel (S') que l'on déterminera.

ⓑ Résoudre le système (S').

ⓒ Déduire la solution du système (S).

Correction

① **Ecrire le système (S) sous la forme:**

$$X'(t) = A.X(t), \text{ avec } A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \text{ et } X = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

Correction

① **Ecrire le système (S) sous la forme:**

$$X'(t) = A.X(t), \text{ avec } A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \text{ et } X = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

On a

$$X'(t) = \begin{cases} x'(t) = -x(t) + y(t) + z(t) \\ y'(t) = x(t) - y(t) + z(t) \\ z'(t) = x(t) + y(t) - z(t) \end{cases}$$

Correction

① **Ecrire le système (S) sous la forme:**

$$X'(t) = A.X(t), \text{ avec } A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \text{ et } X = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

On a

$$X'(t) = \begin{cases} x'(t) = -x(t) + y(t) + z(t) \\ y'(t) = x(t) - y(t) + z(t) \\ z'(t) = x(t) + y(t) - z(t) \end{cases}$$

Ceci implique que:

Correction

① **Ecrire le système (S) sous la forme:**

$$X'(t) = A.X(t), \text{ avec } A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \text{ et } X = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

On a

$$X'(t) = \begin{cases} x'(t) = -x(t) + y(t) + z(t) \\ y'(t) = x(t) - y(t) + z(t) \\ z'(t) = x(t) + y(t) - z(t) \end{cases}$$

Ceci implique que:

$$X'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = A. \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

② **Calculer le polynôme caractéristique de A.**

② Calculer le polynôme caractéristique de A.

Le polynôme caractéristique de la matrice A noté χ_A est donné par:

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

② Calculer le polynôme caractéristique de A.

Le polynôme caractéristique de la matrice A noté χ_A est donné par:

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} \quad C_1 \longleftarrow C_1 + C_2 + C_3$$

② Calculer le polynôme caractéristique de A.

Le polynôme caractéristique de la matrice A noté χ_A est donné par:

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} \quad C_1 \longleftarrow C_1 + C_2 + C_3$$

$$= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1-\lambda & -1-\lambda & 1 \\ 1-\lambda & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

② Calculer le polynôme caractéristique de A.

Le polynôme caractéristique de la matrice A noté χ_A est donné par:

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} \quad C_1 \longleftarrow C_1 + C_2 + C_3$$

$$= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1-\lambda & -1-\lambda & 1 \\ 1-\lambda & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} \quad L_2 \longleftarrow L_2 - L_1$$

② Calculer le polynôme caractéristique de A.

Le polynôme caractéristique de la matrice A noté χ_A est donné par:

$$\chi_A(\lambda) = \det(A-\lambda I_3) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} \quad C_1 \longleftarrow C_1 + C_2 + C_3$$

$$= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1-\lambda & -1-\lambda & 1 \\ 1-\lambda & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} \quad L_2 \longleftarrow L_2 - L_1$$

$$= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & -2-\lambda & 0 \\ 1-\lambda & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (-2-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1-\lambda & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= -(2+\lambda)\left[(1-\lambda)(-1-\lambda) - (1-\lambda)\right] = -(2+\lambda)(1-\lambda)(-2-\lambda)$$

$$= (1-\lambda)(2+\lambda)^2$$

③ **Déterminer les valeurs propres de A ainsi que leurs ordres de multiplicité.**

③ **Déterminer les valeurs propres de A ainsi que leurs ordres de multiplicité.**

Les valeurs propres de A sont exactement les racines de son polynôme caractéristique χ_A.

③ Déterminer les valeurs propres de A ainsi que leurs ordres de multiplicité.

Les valeurs propres de A sont exactement les racines de son polynôme caractéristique χ_A.

On en déduit que les valeurs propres de A sont:

$\lambda_1 = 1$ d'ordre de multiplicité 1 et $\lambda_2 = -2$ d'ordre de multiplicité 2.

③ Déterminer les valeurs propres de A ainsi que leurs ordres de multiplicité.

Les valeurs propres de A sont exactement les racines de son polynôme caractéristique χ_A.

On en déduit que les valeurs propres de A sont:

$\lambda_1 = 1$ d'ordre de multiplicité 1 et $\lambda_2 = -2$ d'ordre de multiplicité 2.

④ Montrer que A est diagonalisable.

③ Déterminer les valeurs propres de A ainsi que leurs ordres de multiplicité.

Les valeurs propres de A sont exactement les racines de son polynôme caractéristique χ_A.

On en déduit que les valeurs propres de A sont:

$\lambda_1 = 1$ d'ordre de multiplicité 1 et $\lambda_2 = -2$ d'ordre de multiplicité 2.

④ Montrer que A est diagonalisable.

On rappelle le résultat du cours suivant:

Condition nécessaire et suffisante

Soit $A \in M_3(\mathbb{R})$. A est diagonalisable si et seulement si:

1. Le polynône caractéristique χ_A est scindé sur $\mathbb{R}$, i.e.:

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)(\lambda_3 - \lambda)$$

2.

$$dim(E_{\lambda_i}) = m_{\lambda_i}, \quad \forall i = 1, 2, 3$$

D'une part, le polynôme caractéristique χ_A est scindé sur $\mathbb{R}$.

D'une part, le polynôme caractéristique χ_A est scindé sur $\mathbb{R}$.
D'autre part, A admet deux valeurs propres dont 1 est une valeur propre simple et 2 est une valeur double.

D'une part, le polynôme caractéristique χ_A est scindé sur $\mathbb{R}$.
D'autre part, A admet deux valeurs propres dont 1 est une valeur propre simple et 2 est une valeur double.
Ceci implique que, A est diagonalisable si et seulement si la dimension de sous-espace propre $\mathbb{E}_{-2}$ associé à la valeur propre -2 est égale à $m_2 = 2$.

D'une part, le polynôme caractéristique χ_A est scindé sur $\mathbb{R}$.
D'autre part, A admet deux valeurs propres dont 1 est une valeur propre simple et 2 est une valeur double.
Ceci implique que, A est diagonalisable si et seulement si la dimension de sous-espace propre $\mathbb{E}_{-2}$ associé à la valeur propre -2 est égale à $m_2 = 2$.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_{-2} &= \{X = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ AX = -2X\} = \{X = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ (A + 2I_3)\,X = 0\} \\
&= \{X = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ \begin{cases} x+y+z=0 \\ x+y+z=0 \\ x+y+z=0 \end{cases} \} = \{X = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ x = -y-z\} \\
&= \{(x,x,0),\ x \in \mathbb{R}\} = \{y(-1,1,0) + z(-1,0,1),\ y,z \in \mathbb{R}\} \\
&= Vect\{u_1,u_2\},\ \text{avec}\ u_1 = (1,1,0)\ \text{et}\ u_2 = (-1,0,1)
\end{aligned}$$

Ceci implique que la famille $\{u_1, u_2\}$ est une famille génératrice de sous-espace propre $\mathbb{E}_{-2}$.

Ceci implique que la famille $\{u_1, u_2\}$ est une famille génératrice de sous-espace propre $\mathbb{E}_{-2}$.

De plus cette famille est libre, donc une base de cet espace est donnée par les deux vecteurs u_1 et u_2. En particulier l'espace $\mathbb{E}_2$ est de dimension $2 = m_2$.

Ceci implique que la famille $\{u_1, u_2\}$ est une famille génératrice de sous-espace propre $\mathbb{E}_{-2}$.

De plus cette famille est libre, donc une base de cet espace est donnée par les deux vecteurs u_1 et u_2. En particulier l'espace $\mathbb{E}_2$ est de dimension $2 = m_2$.

On en déduit que A est diagonalisable.

Ceci implique que la famille $\{u_1, u_2\}$ est une famille génératrice de sous-espace propre $\mathbb{E}_{-2}$.

De plus cette famille est libre, donc une base de cet espace est donnée par les deux vecteurs u_1 et u_2. En particulier l'espace $\mathbb{E}_2$ est de dimension $2 = m_2$.

On en déduit que A est diagonalisable.

⑤ **Déterminer une matrice diagonale D et une matrice inversible P telles ques:**

$$A = P\,D\,P^{-1}$$

Ceci implique que la famille $\{u_1, u_2\}$ est une famille génératrice de sous-espace propre $\mathbb{E}_{-2}$.

De plus cette famille est libre, donc une base de cet espace est donnée par les deux vecteurs u_1 et u_2. En particulier l'espace $\mathbb{E}_2$ est de dimension $2 = m_2$.

On en déduit que A est diagonalisable.

⑤ **Déterminer une matrice diagonale D et une matrice inversible P telles ques:**

$$A = P\,D\,P^{-1}$$

La matrice A est diagonalisable, donc il existe une matrice diagonale D et une matrice inversible P telles que:

$$A = P\,D\,P^{-1}$$

Ceci implique que la famille $\{u_1, u_2\}$ est une famille génératrice de sous-espace propre $\mathbb{E}_{-2}$.

De plus cette famille est libre, donc une base de cet espace est donnée par les deux vecteurs u_1 et u_2. En particulier l'espace $\mathbb{E}_2$ est de dimension $2 = m_2$.

On en déduit que A est diagonalisable.

⑤ **Déterminer une matrice diagonale D et une matrice inversible P telles ques:**

$$A = P\,D\,P^{-1}$$

La matrice A est diagonalisable, donc il existe une matrice diagonale D et une matrice inversible P telles que:

$$A = P\,D\,P^{-1}$$

D'une part, la matrice D est formée par les valeurs propres de A, donnée par:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

D'autre part, la matrice P est formée par les vecteurs propres de A.

D'autre part, la matrice P est formée par les vecteurs propres de A.
On a déja déterminé les deux premiers vecteurs u_1 et u_2. Il reste à déterminer le troixième vecteur qui désigne une base de $\mathbb{E}_1$.

D'autre part, la matrice P est formée par les vecteurs propres de A.
On a déja déterminé les deux premiers vecteurs u_1 et u_2. Il reste à déterminer le troixième vecteur qui désigne une base de $\mathbb{E}_1$.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_1 &= \{X = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ AX = X\} = \{X = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ (A + I_3)X = 0\} \\
&= \{X = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ \begin{cases} -2x + y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases} \} = \{X = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ \begin{cases} y = 2x - z \\ z = -3x \\ x + y + 2z = 0 \end{cases} \} \\
&= \{X = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ \begin{cases} y = x \\ z = x \\ x + y - 2z = 0 \end{cases} \} = \{(x,x,x)\ x \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1,1,1)\ x, y \in \mathbb{R}\} = Vect(u_3),\ \text{avec}\ u_3 = (1,1,1)
\end{aligned}$$

Ainsi

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Ainsi

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

⑥ **On pose $Y = P^{-1}X$.**

ⓐ **Montrer que Y satisfait un système différentiel (S') que l'on déterminera.**

Ainsi

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

⑥ **On pose $Y = P^{-1}X$.**

ⓐ **Montrer que Y satisfait un système différentiel (S') que l'on déterminera.**

Puisque $Y = P^{-1}X$, donc on a:

Ainsi

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

⑥ **On pose $Y = P^{-1}X$.**

ⓐ **Montrer que Y satisfait un système différentiel (S') que l'on déterminera.**

Puisque $Y = P^{-1}X$, donc on a:

$$Y'(t) = P^{-1}X'(t) = P^{-1}AX(t) = P^{-1}PDP^{-1}X(t) = DP^{-1}X(t) = DY(t)$$

ⓑ **Résoudre le système** (S')**.**

ⓑ Résoudre le système (S').

Le système différentiel $Y'(t) = DY(t)$ est equivallent à:

$$Y'(t) = \begin{pmatrix} y_1'(t) \\ y_2'(t) \\ y_3'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{pmatrix}$$

ⓑ Résoudre le système (S').

Le système différentiel $Y'(t) = DY(t)$ est equivallent à:

$$Y'(t) = \begin{pmatrix} y_1'(t) \\ y_2'(t) \\ y_3'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{pmatrix}$$

Alors

$$\begin{cases} y_1'(t) = y_1(t) \\ y_2'(t) = -2y_2(t) \\ y_3'(t) = -2y_3(t) \end{cases}$$

ⓑ Résoudre le système (S').

Le système différentiel $Y'(t) = DY(t)$ est equivallent à:

$$Y'(t) = \begin{pmatrix} y_1'(t) \\ y_2'(t) \\ y_3'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{pmatrix}$$

Alors

$$\begin{cases} y_1'(t) = y_1(t) \\ y_2'(t) = -2y_2(t) \\ y_3'(t) = -2y_3(t) \end{cases}$$

Ceci implique que chaque composante y_i satisfait une équation différentielle linéaire d'ordre 1.

ⓑ Résoudre le système (S').

Le système différentiel $Y'(t) = DY(t)$ est equivallent à:

$$Y'(t) = \begin{pmatrix} y_1'(t) \\ y_2'(t) \\ y_3'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{pmatrix}$$

Alors

$$\begin{cases} y_1'(t) = y_1(t) \\ y_2'(t) = -2y_2(t) \\ y_3'(t) = -2y_3(t) \end{cases}$$

Ceci implique que chaque composante y_i satisfait une équation différentielle linéaire d'ordre 1.

Dont les solutions sont données par:

$$Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 e^{t} \\ C_2 e^{-2t} \\ C_3 e^{-2t} \end{pmatrix}, C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}$$

ⓒ Déduire la solution du système (S).

ⓒ Déduire la solution du système (S).

Puisque $Y(t) = P^{-1}X(t)$, ceci implique que $X(t) = PY(t)$.

ⓒ Déduire la solution du système (S).

Puisque $Y(t) = P^{-1}X(t)$, ceci implique que $X(t) = PY(t)$.

Autrement dit:

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = PY(t) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 e^{t} \\ C_2 e^{-2t} \\ C_3 e^{-2t} \end{pmatrix}$$

ⓒ Déduire la solution du système (S).

Puisque $Y(t) = P^{-1}X(t)$, ceci implique que $X(t) = PY(t)$.

Autrement dit:

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = PY(t) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 e^{t} \\ C_2 e^{-2t} \\ C_3 e^{-2t} \end{pmatrix}$$

Par suite l'ensemble des solutions du système (S) est donné par:

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{t} - C_2 e^{-2t} + C_3 e^{-2t} \\ y(t) = C_1 e^{t} + C_2 e^{-2t} \\ z(t) = C_1 e^{t} - C_3 e^{-2t} \end{cases}$$

avec C_1, C_2 et C_3 sont des réels.